

光田綜合醫院 ISO 50001 Sec. 6.1 風險與機會評估

編號	R/O	關鍵利害相關者 (對應 4.2)	情境與議題描述 (對應 4.1/4.2)
1	機會	主管機關、高階管理層	【政府淨零碳排與綠色醫療補助政策】 主動將院內待汰換的冰水主機或老舊鍋爐包裝成節能專案，爭取政府高額補助，降低初期建置成本。
2	風險	主管機關、高階管理層	【能源法規加嚴與電價持續調漲】 面臨電價調漲及潛在碳費徵收。若未提前規劃整體節能路徑，將導致營運成本暴增及法規開罰風險。
3	風險	第一線醫護、病患與家屬	【節能措施與醫療環境舒適度發生衝突】 為節能而硬性調高空調或關閉照明，易引發病患客訴及醫護反彈，損害醫療品質與醫院聲譽。
4	機會	第一線醫護、行政同仁	【建立跨部門的行為節能獎勵機制】 舉辦院內節能競賽或提撥節電福利金，將「被動要求」轉化為「主動參與」之節能文化。
5	風險	設備供應商	【重大能源使用設備 (SEU) 缺乏能效保證】 外包保養合約若未明訂能源績效指標(EnPI)，冰水主機能效可能衰退，造成無形浪費。
6	機會	設備供應商	【落實綠色採購與生命週期成本 (LCC) 評估】 採購新醫療儀器或空調時，不僅看價格，更評估運轉耗能費，引導廠商提供最高效能產品。
7	機會	設備供應商	【導入 AIoT 智慧能源管理平台 (EMS)】 建置智慧電表網絡，精準掌握各區用電負載，抓出半夜或假日的「異常耗能盲點」，實現即時管控。
8	風險	外包清潔人員	【缺乏節能認知導致的無意識浪費】 夜間打掃時全區照明與空調全開，或未隨手關閉閒置儀器，人為待機耗損積少成多。
9	風險	設備供應商	【空間改造未於「設計階段」考量能源績效】 擴建新病房或引進大型設備時，設計階段未考量自然採光與高能效配電，完工後極難改善。
10	機會	主管機關、高階管理層	【將 ISO 50001 績效轉化為 ESG 永續亮點】 取得認證並展現持續改進數據，納入醫院 ESG 報告書，提升評鑑與衛福部醫療品質公信。
11	風險	設備供應商	【機房老舊空調與伺服器低效運轉】 機房若無冷熱通道隔離，冷氣混風浪費極大；且老舊伺服器運算負載低卻耗電極高。

12	機會	資訊室、設備供應商	【資訊機房 PUE 值優化與虛擬化導入】 伺服器虛擬化整併減少實體機，微調機房冷氣設定溫度，不影響資安下達成節電潛能。
13	風險	放射科、設備原廠	【高階影像設備 (MRI/CT) 待機耗電量驚人】 為維持超導體冷卻，MRI 夜間無排檢仍需持續高載耗電。無妥善待機管理將形成用電黑洞。
14	機會	放射科、設備原廠	【與原廠協商啟動「深度睡眠模式」】 不影響晨間暖機與急診待命下，原廠工程師設定夜間低功耗休眠排程，有效削減基礎負載。
15	風險	放腫科、設備原廠	【直線加速器專屬冷卻系統過度運轉】 週末無治療排程時，精密空調若仍以嚴苛標準全速運轉，將造成非必要的能源浪費。

與控制措施

F. 風險率/機會值	I. 衝擊/效益	評估值 F x I	等級
4	5	20	● 高
5	4	20	● 高
4	4	16	● 中
3	4	12	● 中
4	3	12	● 中
4	3	12	● 中
3	5	15	● 中
5	2	10	● 低
3	4	12	● 中
4	3	12	● 中
5	4	20	● 高

3	4	12	●中
5	3	15	●中
4	4	16	●中
4	3	12	●中

控制措施 (行動方案)	後續處理機制 (對應 6.2)
專案企劃與預算編列 盤點院內高耗能設備，研擬補助申請計畫書。	 轉入 6.2 展開專案行動計畫
高階能源基線盤點 定期追蹤法規，預估未來三年電費支出與減碳目標。	 轉入 6.2 設定年度全院能源標的
溫和/智慧化控制 導入時序控制或感測器，避開強硬的體感剝奪。	 轉入 6.2 展開空調智慧化專案
教育宣導與內部活動 規劃單位節能競賽與新人報到之能源認知培訓。	維持現有日常管制 (列入年度訓練計畫)
合約監管與修訂 於外包維護合約中增列能效檢測與清洗保養規範。	維持現有日常管制 (由工務室執行合約更新)
修訂採購管理辦法 將 ISO 50001 (8.3) 規範納入設備採購評選計分項目。	維持現有日常管制 (跨部門SOP修訂)
軟硬體系統建置 規劃智慧電表分區佈建與中控系統圖控介面。	 轉入 6.2 展開 EMS 建置專案
日常走動式管理 納入警衛或值班主管夜間巡檢項目，並張貼提醒標語。	維持現有日常管制 (持續監督改善率)
設計圖說審查機制 新建案/改建案須經能源團隊簽核，落實條文 8.2 審查。	維持現有日常管制 (列入工程發包檢核表)
公關行銷與報告編撰 每年彙整節能成果數據提供給企劃/公關部運用。	維持現有日常管制 (跨部門資料提供)
硬體環境優化工程 機櫃冷熱通道實體隔離，老舊伺服器盤點汰換。	 轉入 6.2 展開機房 PUE 改善專案

軟體與參數調校 分批將老舊系統移轉至虛擬主機，空調溫度逐步調升。	維持現有日常管制 (資訊室年度計畫)
高耗能醫療儀器盤點 針對全院重裝備進行待機耗能(Base Load)量測與監控。	➡ 轉入 6.2 展開重裝備待機管理計畫
原廠技術協調 發文或召開專案會議，要求原廠開啟休眠參數權限。	➡ 轉入 6.2 合併至重裝備待機計畫
溫濕度區間動態調整 與臨床確認後，非門診時段放寬溫濕度容許管制上下限。	維持現有日常管制 (由駐點人員排程操作)